$$u\cos\theta = c\,\frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0}\ ; \qquad (11)$$

수치를 대입하면

$$u\cos\theta = 5.85 \times 10^3\ \mathrm{m \bullet s^{-1}}\ . \qquad (12)$$

식 (12)에서 θ=30°인 나트륨 원자의 속력은

$$u_1 = 6.76 \times 10^3\ \mathrm{m \bullet s^{-1}}\ ;$$

각도가 θ = 45°인 나트륨 원자의 속력은

$$u_2 = 8.28 \times 10^3\ \mathrm{m \bullet s^{-1}}\ .$$

운동 방향과 z 축 사이 각이 30° ~ 45°인 원자 중 공명 흡수가 일어나는 나트륨 원자의 속력 범위는

$$6.76 \times 10^3\ \mathrm{m \bullet s^{-1}} < u < 8.28 \times 10^3\ \mathrm{m \bullet s^{-1}}\ . \qquad (13)$$

식 (3)에 따라 공명 흡수 전후 나트륨 원자의 속도 벡터 변화량은

$$u - V = \frac{h}{M\lambda}e_z\ , \qquad (14)$$

속도 벡터 변화량의 크기는

$$|u - V| = \frac{h}{M\lambda}\ ; \qquad (15)$$

수치를 대입하면

$$|u - V| = 2.9 \times 10^{-2}\ \mathrm{m \bullet s^{-1}}\ . \qquad (16)$$